SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Prediksi Remaining Useful Life (RUL) Membran Reverse Osmosis Berbasis Survival Analysis dan Deep Learning

Sebuah tinjauan literatur sistematis (PRISMA 2020 + Webster & Watson)

Muhammad Nio Hastungkoro · NIM 30000226410017 · Program Studi Magister Sistem Informasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Diponegoro · 2026

AGENDA

Alur Presentasi

01
Latar Belakang
Urgensi & masalah data tersensor.

02
Pertanyaan Riset
RQ1–RQ4 yang memandu kajian.

03
Metode
Kitchenham, PRISMA, Webster-Watson, Wohlin.

04
Strategi & PICOC
Basis data, kata kunci, kriteria.

05
Hasil
Alur PRISMA, sebaran pilar & dimensi.

06
Sintesis & Gap
Temuan, celah, kontribusi, kesimpulan.

LATAR BELAKANG & URGENSI

Mengapa SLR Ini Diperlukan?

- **Membran RO** adalah komponen inti desalinasi; kinerjanya menurun (fouling/scaling) sehingga perlu CIP atau penggantian.
- Karena perawatan selalu **preventif**, log lapangan didominasi **data tersensor kanan (right-censored)**, waktu kegagalan sebenarnya jarang terekam.
- Metode RUL yang hanya belajar dari data *run-to-failure* membuang data tersensor → prediksi **bias** (Gao et al., 2025).
- Survival analysis + deep learning sudah mapan untuk mesin berarmada besar, **tetapi belum banyak untuk membran RO**, apalagi pada data kecil.

101 ARTIKEL DIANALISIS

7 PILAR TEMA

8 DIMENSI KONSEP

28 ARTIKEL BAHAS CENSORING

TUJUAN & PERTANYAAN RISET

Empat Pertanyaan yang Memandu Kajian

RQ1

Penanganan Censoring

Bagaimana survival analysis menangani data tersensor pada prediksi RUL?

RQ2

Deep Learning & Ketidakpastian

Bagaimana DL (LSTM/Transformer/Bayesian) meningkatkan RUL dan kuantifikasi ketidakpastian?

RQ3

Data Kecil / All-Censored

Kendala apa yang muncul pada data kecil atau tanpa kegagalan, dan solusinya?

RQ4

DSS Perawatan

Bagaimana hasil RUL dipakai dalam sistem pendukung keputusan perawatan (DSS/CMMS)?

METODE

Kerangka Tinjauan Sistematis

Kitchenham & Charters (2007)
Prosedur baku: planning → conducting → reporting.

PRISMA 2020 (Page et al., 2021)
Pelaporan alur seleksi & transparansi.

Webster & Watson (2002)
Sintesis concept-centric via concept matrix.

Wohlin (2014)
Snowballing backward & forward menambah cakupan.

Kombinasi keempat referensi ini membentuk kerangka metodologis yang saling melengkapi untuk pelaksanaan dan pelaporan SLR di bidang Sistem Informasi dan rekayasa perangkat lunak.

STRATEGI PENCARIAN

Basis Data, Kata Kunci, PICOC

Basis data: Scopus, IEEE Xplore, ScienceDirect, ACM DL, AIS eLibrary, Web of Science; pelengkap nasional: Garuda, SINTA.

```
TITLE-ABS-KEY(
 ("remaining useful life" OR RUL OR prognos*)
 AND (censored OR "survival analysis" OR Weibull)
 AND ("deep learning" OR LSTM OR Bayesian)
)
```

PICOC	Isi
Population	Membran RO / desalinasi, aset industri
Intervention	Survival analysis + deep learning
Comparison	Metode RUL konvensional (run-to-failure)
Outcome	RUL akurat + ketidakpastian + keputusan
Context	Plant pilot, data kecil, konteks air/Indonesia

Batas: artikel jurnal 2015–2026, bahasa Inggris (karya landamark pra-2015 via snowballing). Proses awal memakai OpenAlex/Crossref dengan 24 query.

HASIL: ALUR PRISMA

Dari 694 Record Menjadi 101 Artikel

Identifikasi, 694 record unik (24 query OpenAlex/Crossref)

Disaring judul/abstrak, 485 kandidat relevan

Termasuk, 101 artikel (semua pilar A–G tercakup)

Screening: dedup → judul/abstrak → kelayakan; setiap artikel diberi pilar, ringkasan, dan tag matriks konsep.

HASIL: SEBARAN PILAR

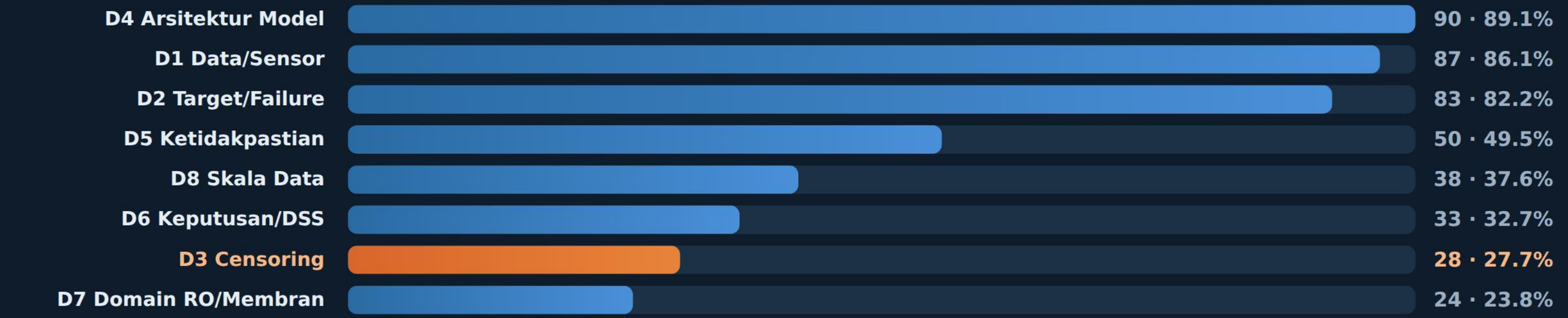
Sebaran 101 Artikel per Pilar



Domain membran (E) dan deep learning (B) dominan; DSS (F) & konteks Indonesia (G) paling tipis.

HASIL: MATRIKS KONSEP

Cakupan 8 Dimensi (dari 101 Artikel)



Domain RO/membran (D7) dan censoring (D3) termasuk dimensi paling tipis; irisan metode+domain hanya 2 artikel.

SINTESIS PER DIMENSI

Temuan Utama (D1–D8)

D1 Data/Sensor · D2 Target

Data multi-sensor mapan; target terbelah: kegagalan fisik vs ambang performa (*soft failure*), yang kedua lebih relevan untuk membran.

D3 Censoring

Mayoritas metode DL RUL mengabaikan censoring dan hanya dilatih pada data lengkap → bias. Ini celah metodologis utama.

D4 Arsitektur · D5 Ketidakpastian

Dominasi LSTM/CNN-LSTM/Transformer + Bayesian NN; model deterministik umumnya hanya menghasilkan satu angka tanpa ketidakpastian.

D6 Keputusan · D7 Domain · D8 Skala

Sedikit yang menyambung ke keputusan perawatan; domain membran & kondisi data kecil masih jarang ditangani.

RESEARCH GAP

Belum Ada Studi yang Menggabungkan Keempat Hal Ini

- Prediksi **RUL membran reverse osmosis** dengan survival analysis yang **sadar-censoring**;
- Kondisi **tanpa kegagalan** (penggantian preventif sebelum rusak) sehingga censoring mendominasi;
- **Skala data kecil** pada satu plant pilot;
- Integrasi hasilnya ke **sistem pendukung keputusan perawatan**.

Dari 101 artikel: tidak satu pun memenuhi keempatnya. D3 (censoring) hanya 28 artikel (27.7%); irisan metode+domain (Inti-Metode+Domain) hanya 2 artikel.

KONTRIBUSI & IMPLIKASI

Yang Ditawarkan Penelitian Ini

01

Peta Taksonomi

Pemetaan 101 artikel menurut 7 pilar & 8 dimensi konsep.

02

Gap Terverifikasi

Bukti berbasis data bahwa censoring & domain membran masih tipis.

03

Kerangka Sadar-Censoring

Model RUL untuk membran RO pada data tanpa kegagalan (proxy event + prior).

04

Integrasi DSS

Menerjemahkan RUL + ketidakpastian menjadi keputusan perawatan.

KESIMPULAN

Empat Poin Kunci

- SLR atas **101 artikel**, terpetakan ke **7 pilar** dan **8 dimensi** (PRISMA 2020 + Webster-Watson).
- Irisan metode+domain (**Inti-Metode+Domain**) hanya **2 artikel** → gap nyata.
- Belum ada studi yang menggabungkan RUL membran RO sadar-censoring + data tanpa kegagalan + small-data + DSS.
- Gap ini menjadi dasar penelitian tesis yang diusulkan.

REFERENSI KUNCI

Sumber Utama

Tahun	Referensi	DOI
2025	Gao et al., NN Survival Analysis with Censored Data (IEEE TASE)	10.1109/TASE.2025.3640217
2026	Alshraideh et al., AI-based RUL of seawater desalination membranes (CEJ Advances)	10.1016/j.ceja.2026.101217
2025	Noot, Martin & Birmelé, LSTM/Transformers RUL with Censored Data (IJPHM)	10.36001/ijphm.2025.v16i2.4260
2011	Si et al., RUL Estimation: Review (EJOR)	,
2007	Kitchenham & Charters, SLR Guidelines (EBSE)	,
2021	Page et al., PRISMA 2020 (BMJ)	,
2002	Webster & Watson, Analyzing the Past (MIS Quarterly)	,
2014	Wohlin, Snowballing Guidelines (EASE)	,

TERIMA KASIH

Diskusi & Tanya Jawab

101 artikel · 7 pilar · 8 dimensi · 1 research gap

Muhammad Nio Hastungkoro · mnioh@students.undip.ac.id · Magister Sistem Informasi, Universitas Diponegoro